

---

LERNZIELBUCH

# Chemie: Kennzeichnungen, galvanische Elemente, Arrhenius und Brønsted

Kanonische Kapitelsicht

---

4 atomare Lernziele

7 Kapitel

---

curricular-atomic-v1

sha256:b030d4642b1d8357d0389df43c4f7a68bde927da56c710922afd1d1ce6e747ba

[Zur Gliederung](#)

# Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

|                                                  |             |                                  |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Chemie – kanonische M7-Prüfsicht</b>          | 4 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Chemie</b>                                    | 4 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Chemische Grundlagen (Sek I)</b>              | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen</b> | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Einführungsphase Reaktionsgrundlagen</b>      | 3 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 2 |
| <b>Redoxreaktionen</b>                           | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 2 |
| <b>Protolysereaktionen</b>                       | 2 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 3 |

# Gefahrstoffkennzeichnungen deuten

Lernziel-ID 9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) > Gefahrensymbole und Sicherheit beurteilen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gefahrstoffkennzeichnungen anhand der Piktogramme und zugehörigen Warnhinweise deuten und fehlende Angaben in einer bereitgestellten Gefahrstoffinformation gezielt nachschlagen.

## Direkte Vorbedingungen

Keine

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

## Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arbeitsweisen der Chemie anwenden](#) 266a2b2a-9ee2-52f6-ae09-59343da9a60b

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Chemische Grundlagen](#) 1e372b97-6f1c-596c-8a8b-fc83193d784a

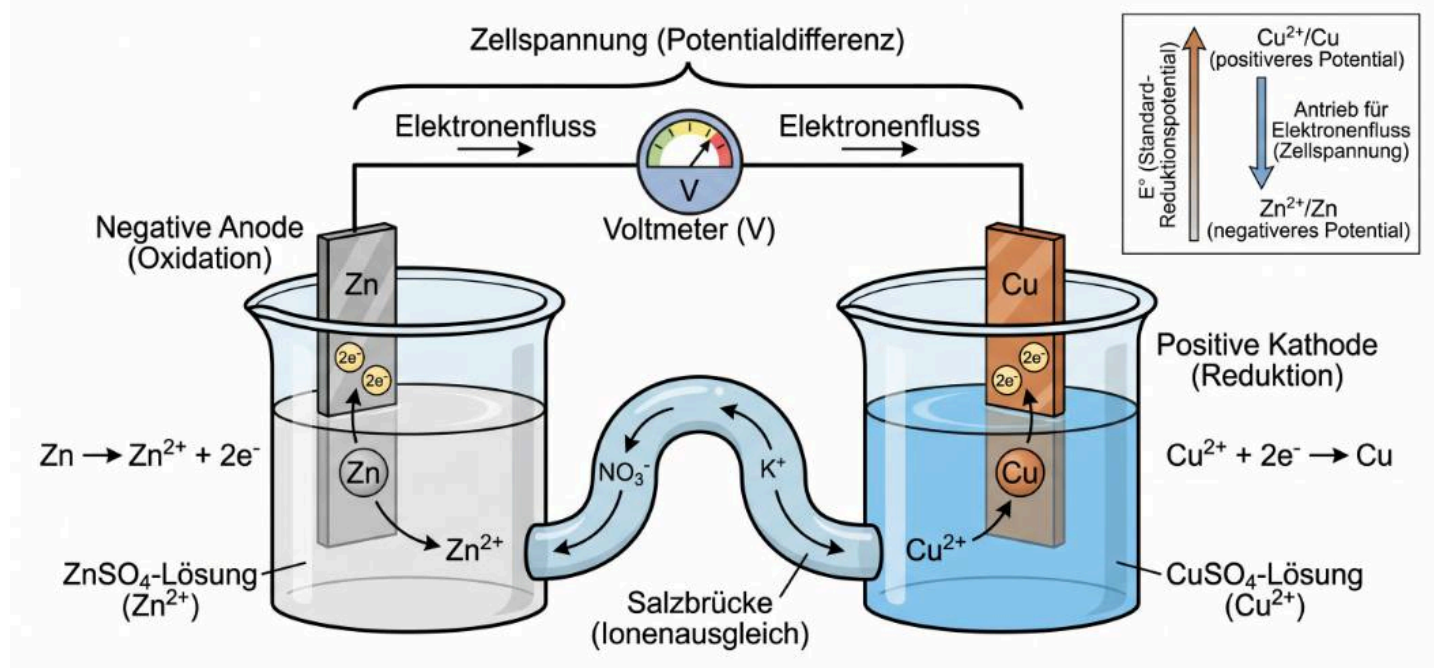
[Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen](#) 7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff

# Galvanische Elemente deuten

Lernziel-ID f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Redoxreaktionen

## Galvanische Elemente deuten



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Funktionsweise eines galvanischen Elements erläutern, Elektrodenreaktionen formulieren und die Zellspannung qualitativ erklären.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Redoxreihen aufstellen](#) 16da6a4d-8e9c-5f5d-b69d-338d67a2d362

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Zitronenbatterie und Metallvergleich](#) 23fc54ce-3519-5292-af90-71bc869f4ff1

[Elektrolyse beschreiben](#) fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeef

[Freiwillige und erzwungene Redoxreaktionen vergleichen](#) efa24b77-0f98-5835-9d82-3e539ab20253

[Brennstoffzellen verstehen](#) b759d50d-0e82-5b10-89a2-fe5271106e50

[Elektrische Arbeit galvanischer Zellen ermitteln](#) 96fd8608-8d98-53f0-9b86-1311c3220fd3

[Primärzellen und Batterietypen fachlich beurteilen](#) c8844ac6-c414-5a0e-9fcd-7d0a82177d09

[Standard-Wasserstoff-Halbzelle erklären](#) b781745a-256e-52b2-8d86-c1072845ccdd

# Arrhenius-Definitionen wiederholen

Lernziel-ID 28bb9d15-f865-5843-a035-6066580fea64

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Protolysereaktionen

## Arrhenius-Definitionen wiederholen

### ARRHENIUS-SÄUREN

$\text{HCl (aq)} \rightarrow \text{H}^+ \text{ (aq)} + \text{Cl}^- \text{ (aq)}$

Salzsäure (HCl)

Salpetersäure (HNO<sub>3</sub>)

Schwefelsäure (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)

### ARRHENIUS-BASEN

$\text{NaOH (aq)} \rightarrow \text{Na}^+ \text{ (aq)} + \text{OH}^- \text{ (aq)}$

Natronlauge (NaOH)

Kalilauge (KOH)

Calciumhydroxid (Ca(OH)<sub>2</sub>)

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische anorganische Säuren und Basen mit Namen und Formeln angeben und ihre Wirkung in Wasser nach dem Arrhenius-Konzept erklären.

## Direkte Vorbedingungen

Keine

## Wird direkt vorausgesetzt von

**Brønsted-Konzept anwenden**  
1c1429c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd

S. 4

## Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#) a9c22adc-b543-5b9c-a2d8-3189facdff08

[Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden](#) d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Antazida im Magensafttest](#) 9746ff9a-c423-5504-9d4d-0fced93fa382

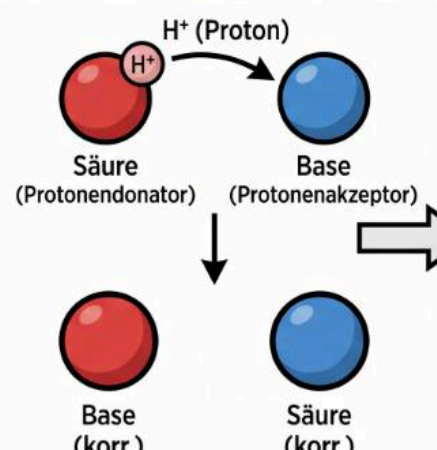
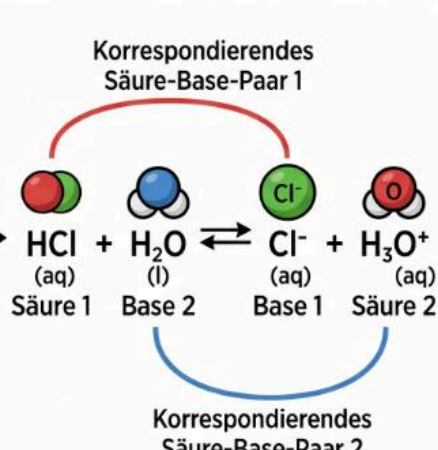
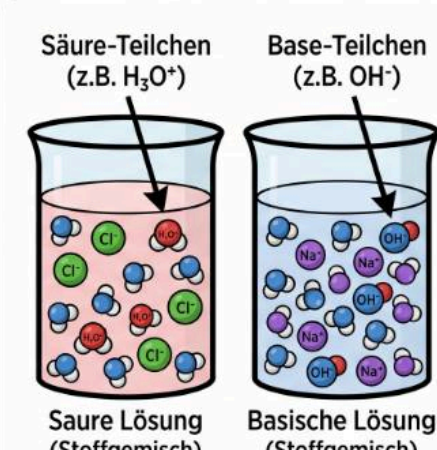
[Lösungen berechnen und pH bestimmen](#) f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54

# Brønsted-Konzept anwenden

Lernziel-ID 1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Protolysereaktionen

## Brønsted-Konzept anwenden

| Protonenübertragung (Brønsted)                                                    | Protolysegleichung & korrespondierende Paare                                       | Unterscheidung: Teilchen vs. Lösung                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Protonenübertragung (Brønsted)                                                    | Protolysegleichung & korrespondierende Paare                                       | Unterscheidung: Teilchen vs. Lösung                                                 |

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Protonenübertragungen mit dem Brønsted-Konzept beschreiben, Protolysegleichungen formulieren, korrespondierende Säure-Base-Paare einschließlich der Rolle von Wasser als Ampholyt identifizieren und Säuren und Basen als Teilchen von sauren und basischen Lösungen als Stoffgemischen unterscheiden.

### Direkte Vorbedingungen

[Arrhenius-Definitionen wiederholen](#)  
28bb9d15-f865-5843-a035-6066580fea64

S. 3

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen](#) e7c363d4-e02d-4895-8758-ba62c2eb63fe

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

|                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Säure-Base-Eignung und Protonenübergänge erklären</a> 08b44b8f-e407-5a1f-82dc-e70e598022cf | <a href="#">Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten</a> 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367 | <a href="#">Antazida im Magensafttest</a> 9746ff9a-c423-5504-9d4d-0fced93fa382                      | <a href="#">Säure-Base-Eignung von Teilchenstrukturen erkennen</a> 597ac03c-d25f-5c34-a87c-52c059c87295 |
| <a href="#">Reversibilität von Protonenübergängen ableiten</a> d8bdf486-7295-5393-b6f7-54f6e485c848    | <a href="#">Neutralisation auf Teilchenebene erklären</a> 88ee181f-b2d3-5639-bb5e-3d1a2915171b  | <a href="#">Redox- und Säure-Base-Reaktionen unterscheiden</a> 1f30d81c-8a26-5675-8c0a-1cb82e96d3ba | <a href="#">Säure-Base-Paare vergleichen</a> b4777001-f4ed-5fe9-9d98-02319abdea09                       |